



CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE COMMUNE-FILIÈRES PC - TPC

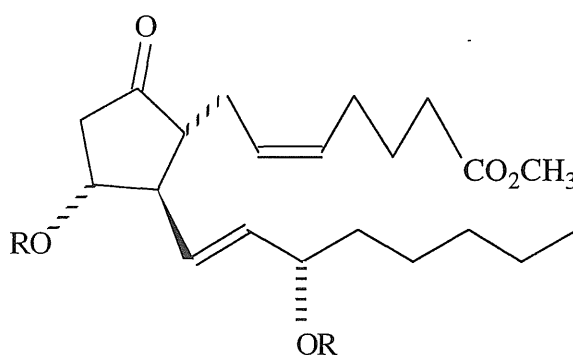
CHIMIE 2

DURÉE : 4 heures

Les calculatrices ne sont pas autorisées

PARTIE A

Les prostaglandines sont des molécules qui présentent des propriétés pharmacologiques variées. Elles possèdent en particulier une action de type hormone qui contrôle des processus physiologiques importants. R. Noyori a proposé (J. Am. Chem. Soc. **1985**, 107, 3348) une élégante synthèse de la prostaglandine A pour laquelle les fonctions alcool sont protégées sous forme d'éther. Cette réaction de protection sera examinée à la question 8.



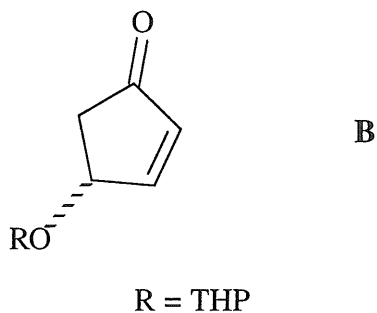
A (R = THP)

I. Stéréochimie, spectroscopie

1. Indiquer les carbones asymétriques de la prostaglandine A à l'aide d'un astérisque.
2. Donner la configuration des carbones asymétriques du cycle de A en la justifiant. On numérotera les carbones du cycle en partant du carbonyle vers le carbone le plus substitué afin de faciliter la rédaction.
3. Donner la configuration des doubles liaisons de cette prostaglandine.

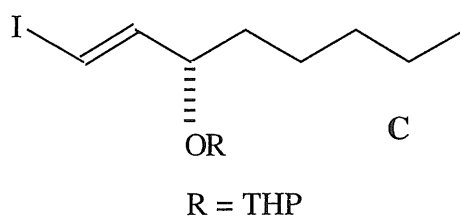
Tournez la page S.V.P.

L'un des produits de départ nécessaires à la synthèse de **A** est la cyclopenténone **B** :

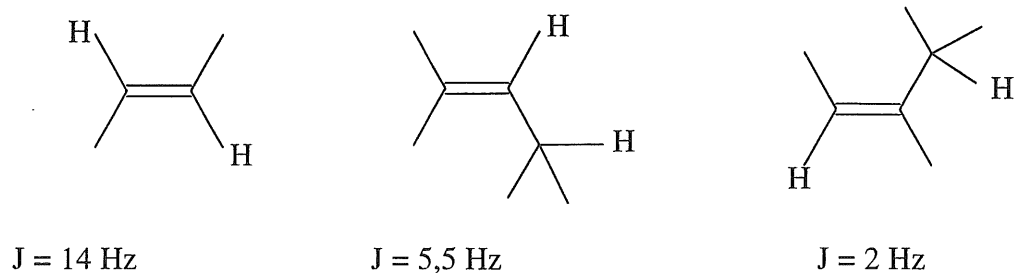


4. Quelles vibrations de valence intéressantes attend-on en spectroscopie Infra-Rouge pour une molécule **B** où $R = H$? (signaler les vibrations sans donner de valeurs numériques). Quelle est la conséquence de la conjugaison présente dans cette molécule pour les absorptions IR ? Le raisonnement fera intervenir l'écriture des formes mésomères pertinentes.

La synthèse met également en jeu l'alcène **C** :

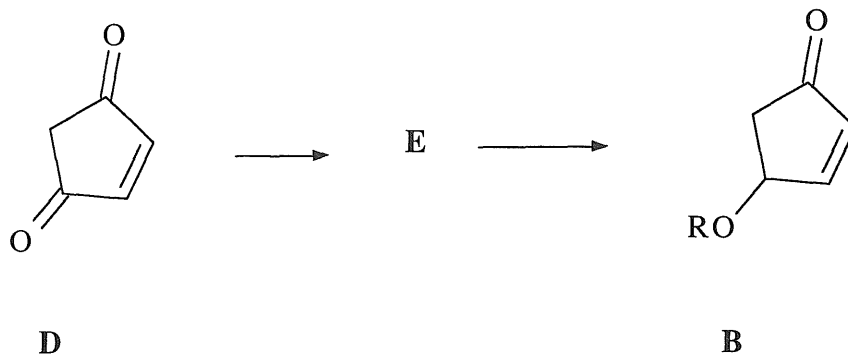


5. Représenter le spectre théorique des protons éthyléniques (échelle : 2mm pour 1 Hz) du composé **C** en RMN, sachant que les signaux sont centrés à 6,30 et 6,64 ppm. On prendra les valeurs de constantes de couplage suivantes :



II. Synthèse des matières premières

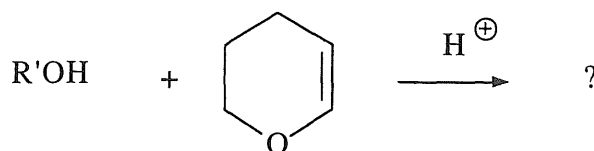
Le composé **B** est préparé en 2 étapes à partir de la cyclopentènedione **D**, la stéréochimie souhaitée étant obtenue en utilisant des réactifs chiraux. On peut considérer que la dione **D** est pratiquement plane.



6. Donner la structure du produit **E**, qui est obtenu par réaction de la dione **D** avec un réducteur chiral.

7. Pour obtenir le composé **E** souhaité, des choix sont nécessaires en matière de réactivité et stoechiométrie du réducteur utilisé pour cette première étape. Lesquels ?

8. La deuxième étape est du type protection de fonction. Il s'agit d'une réaction d'addition d'un alcool sur un alcène, en milieu acide, selon le schéma réactionnel suivant :

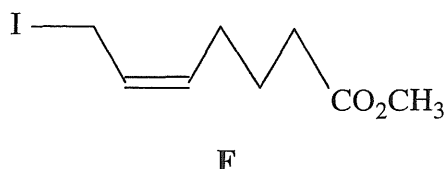


Donner le mécanisme de cette réaction, discuter la stabilité des intermédiaires réactionnels envisageables et en déduire la structure du produit formé.

9. Si l'on utilise un réactif non chiral pour la synthèse de **E**, sous quelle forme obtiendra-t-on le composé **B** et pourquoi ?

Tournez la page S.V.P.

Le dernier composé nécessaire pour la synthèse de la prostaglandine est l'ester iodé **F**.



Ce dérivé iodé **F** est préparé à partir du composé bromé correspondant. Le composé bromé réagit instantanément, en présence d'iodure de sodium dans l'acétone, pour former le dérivé **F**.

10. Quels sont les deux mécanismes possibles pour cette réaction ?
11. Quel est le mécanisme le plus probable. Comment pourrait - on le confirmer ?

III. Synthèse de la prostaglandine

Les questions suivantes seront traitées sans tenir compte des problèmes de stéréochimie. On ne s'intéressera qu'à la réactivité des molécules en présence.

12. Rappeler, sans donner les mécanismes, la réactivité d'une molécule du type de **B** vis à vis d'un organomagnésien mixte, d'un organolithien et d'un cuprate lithié.
13. Dessiner et annoter le montage nécessaire pour réaliser une réaction de type organomagnésien + énone, en précisant les conditions expérimentales.
14. Quel produit **G** obtiendra-t-on, par réaction du composé **B** avec un cuprate lithié préparé à partir de l'halogénure **C**, suivie d'une hydrolyse ?
15. Si on fait réagir un dérivé organométallique symbolisé par $R'M$ sur le composé **B** selon une addition 1,4, quelles sont les formes mésomères de l'intermédiaire obtenu avant hydrolyse ?
16. En considérant que cet intermédiaire peut réagir avec un halogénure de type $R''-X$, quels seront les produits obtenus ?
17. En déduire la méthodologie de synthèse adoptée par Noyori pour préparer la prostaglandine **A** à partir des composés **B**, **C** et **F**.

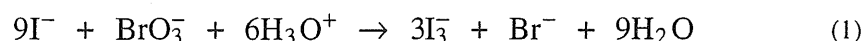
PARTIE B

AVERTISSEMENT: Les données utiles à la résolution de ce problème sont reportées à la fin du texte. Les quelques calculs numériques demandés ne nécessitent pas l'utilisation d'une calculatrice. Sauf indications contraires, les calculs seront effectués à 298 K. On assimilera activités et concentrations que l'on notera [].

On s'intéresse dans ce problème à la "catalymétrie" qui est une technique d'analyse basée sur une détermination cinétique de traces de substances douées d'activité catalytique vis-à-vis d'une réaction indicatrice (catalyse homogène). La réaction dite *indicatrice* n'est autre que la réaction catalysée par la substance à quantifier.

I. Etude de la réaction indicatrice: oxydation de l'iodure par le bromate.

L'iodure I^- est oxydé par le bromate BrO_3^- en milieu acide suivant la réaction :



I.1. La solution initiale type pour étudier la réaction indicatrice est préparée de la façon suivante : on introduit 10^{-4} mole de bromate de sodium (BrO_3^- ; Na^+) et 10^{-3} mole d'iodure de sodium (I^- ; Na^+) dans 100 millilitres d'eau ; puis le pH de la solution aqueuse ainsi obtenue est immédiatement ajusté à une valeur de 3,0 par l'ajout (à dilution négligeable) d'une solution d'un tampon pH concentré dont les composants n'ont aucune incidence sur le déroulement de la réaction indicatrice.

a) Préciser le degré d'oxydation de l'élément brome dans BrO_3^- et Br^- , ainsi que de l'élément iode dans I^- .

Déduire de la réaction de formation de I_3^- selon : $I_2 + I^- \rightarrow I_3^-$, les degrés d'oxydation de l'élément iode dans I_3^- .

b) Quelle est, pour chacun des deux couples acido-basiques $HBrO_3/BrO_3^-$ et HBr/Br^- , l'espèce prédominante dans la solution initiale type préparée à pH=3,0 ? Justifier vos réponses.

c) Représenter les structures de Lewis de BrO_3^- et déterminer sa géométrie en utilisant la méthode de répulsion des paires électroniques des couches de valence (Valence Shell Electron Pair Repulsion).

d) Ecrire le couple rédox BrO_3^-/Br^- , puis établir l'expression de son potentiel standard E_4^0 en fonction des potentiels standards E_1^0 et E_2^0 ainsi que de la constante d'acidité K_{A1} .

Sachant que E_4^0 est égale à 1,44 V, déterminer le potentiel rédox E_4 d'une solution équimolaire en BrO_3^- et Br^- à pH=3,0.

Tournez la page S.V.P.

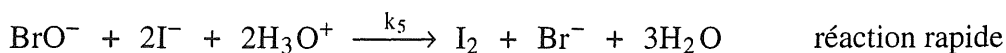
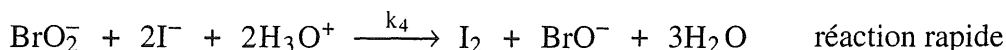
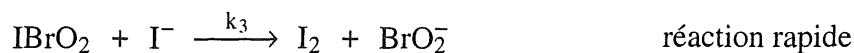
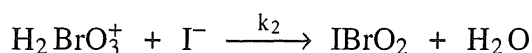
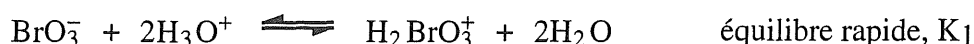
- e) D'un point de vue thermodynamique, la réaction indicatrice (1) peut-elle se produire ? Justifier votre réponse.
Exprimer littéralement la constante d'équilibre K_e de cette réaction.

I.2. La loi de vitesse v de la réaction indicatrice (1) a été déterminée expérimentalement, elle se présente sous la forme :

$$v = -d[\text{BrO}_3^-]/dt = k [\text{H}_3\text{O}^+]^2 [\text{BrO}_3^-] [\text{I}^-]$$

où k est la constante de vitesse de la réaction, k étant égale à $51 \text{ L}^3 \cdot \text{mol}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ à 298 K, ($51 = 10^{+1.7}$).

- a) Quel est l'ordre de la réaction indicatrice (1) ?
Que peut-on dire de cet ordre lorsque l'on opère en milieu tamponné pH=3,0 ?
- b) Après avoir donné la loi d'Arrhénius, proposer une méthode simple pour déterminer l'énergie d'activation de la réaction indicatrice (1).
Le fait de travailler en milieu tamponné pH=3,0 a-t-il une incidence sur la valeur de l'énergie d'activation de cette réaction indicatrice (1) ? Justifier votre réponse.
- c) Evaluer à 298 K le temps nécessaire pour consommer par la réaction indicatrice (1) 10% des ions bromates (en concentration) introduits dans la solution aqueuse décrite à la question I.1.
- I.3. Le mécanisme réactionnel envisagé pour la réaction indicatrice (1) est le suivant :



- a) Peut-on appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire (ou de Bodenstein) aux espèces intermédiaires H_2BrO_3^+ et IBrO_2 ? Expliquer.
- b) Montrer que ce mécanisme réactionnel est en accord avec la loi de vitesse déterminée expérimentalement (voir partie I.2.). En déduire l'expression littérale de k .
- c) Sachant que la constante de vitesse k_2 a été estimée à $398 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ à 298 K ($398 = 10^{+2.6}$), estimer la constante d'acidité K_{A_2} (à 298 K) de H_2BrO_3^+ suivant :



Que penser alors de la nature de l'acide H_2BrO_3^+ en solution aqueuse ?

II. Etude de la catalymétrie appliquée à la détermination du chrome Cr(VI).

La réaction indicatrice (1) peut être catalysée par le chrome Cr(VI).

II.1. Le mécanisme de catalyse mis en jeu est le suivant : le chrome Cr(VI) intervient en formant avec l'ion bromate un composé de type adduit, que l'on notera Cr(VI)BrO_3^- , de réactivité supérieure à celle de l'ion bromate seul.

- Définir ce que l'on appelle un catalyseur d'une réaction chimique. Que penser de l'énergie d'activation d'une réaction catalysée par rapport à l'énergie d'activation de la même réaction non catalysée ? Justifier votre réponse.
- Ecrire, pour la réaction indicatrice catalysée par Cr(VI), un mécanisme réactionnel comparable à celui décrit à la question I.3, avec un nouvel équilibre rapide de constante d'équilibre K'_1 (K'_1 très supérieur à K_1) et une nouvelle étape cinétiquement déterminante de constante de vitesse k'_2 .

II.2. Pour jouer son rôle de catalyseur, le Cr(VI) doit être présent en solution sous une forme soluble mononucléaire pouvant être protonée ou non.

La catalymétrie étant une méthode d'analyse de traces, préciser alors, pour une concentration totale en Cr(VI) voisine de $1.10^{-6}\text{mol.L}^{-1}$ dans la solution aqueuse décrite à la question I.1., quelle est la forme mononucléaire prédominante en Cr(VI) et montrer que la proportion de Cr(VI) sous forme dinucléaire (dichromate) est négligeable.

II.3. La quantification de Cr(VI) par catalymétrie nécessite la connaissance de la loi de vitesse v' de la réaction indicatrice en présence du catalyseur Cr(VI). Cette loi de vitesse s'écrit :

$$v' = k' [\text{H}_3\text{O}^+]^\alpha [\text{BrO}_3^-]^\beta [\text{I}^-]^\gamma [\text{Cr(VI)}]^\delta$$

- Pourquoi dans l'expression de la loi de vitesse v' n'apparaît pas la vitesse de la réaction non catalysée ?
- Proposer une méthode simple, basée sur la mesure de la vitesse initiale v'_0 de la réaction indicatrice catalysée, qui permette de déterminer les coefficients α , β , γ et δ ainsi que la constante de vitesse k' de la réaction catalysée.

Tournez la page S.V.P.

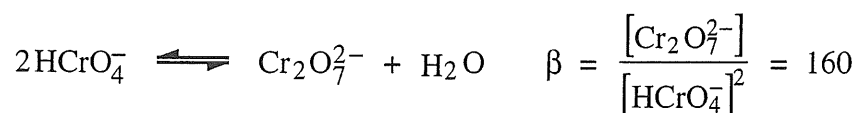
DONNEES

Les valeurs numériques suivantes sont données pour une température de 298 K.

Propriétés acido-basiques :

- * $\text{HBrO}_3/\text{BrO}_3^-$ $\text{pK}_{\text{A}1} = 0,6$
- * HBr/Br^- acidité forte
- * $\text{H}_2\text{CrO}_4/\text{HCrO}_4^-$ acidité forte
- * $\text{HCrO}_4^-/\text{CrO}_4^{2-}$ $\text{pK}_{\text{A}} = 5,9$

Formation du dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$:



Propriétés redox :

- * $\text{HBrO}_3/\text{Br}_2$ $E_1^0 = +1,50 \text{ V}$
- * Br_2/Br^- $E_2^0 = +1,09 \text{ V}$
- * I_3^-/I^- $E_3^0 = +0,54 \text{ V}$

Il est précisé que E_i^0 ($i=1$ à 3) représente la valeur du potentiel standard à 298 K rapportée à l'électrode normale à hydrogène. Par ailleurs, on adoptera $2,3RT/F = 0,06 \text{ V}$.

Fin de l'énoncé